

3DS/MLS/MLI 통신 프로토콜 (폰드, 펌즈)

1.통신포맷 STX + 일련번호(2) + Command(1) + Data(...) + ETX

2.커맨드

PC -> 소터		대분류는 구분자(&)로 분리, 소분류는 구분자(.)로 분리.			
종류	Command	Data	설명	Example	응답
이동	M	입출고 구분(1), 랙(1), 열(1), 단(1), 속도(3),	-입출고 구분: 1byte I: 입고, O: 출고, E-리프트하강 -랙: 1byte; 랙 구분 1~4, 3DS: 홀수: 좌측, 짝수: 우측(로봇기준) -열: 1byte; X열 1~9, -단: 1byte; Y단 1~9 (max 9단) -리프트 속도: 10~100% -틸트 속도: 10~100% / 리프트-하강거리-mm -동작 대기: ms -틸트 복귀 대기: x10ms (Min:0.2sec, Max:3sec) -틸팅 각도: 20~90도	01MO_1_2_3_080_080_500_050_045 > 이동: 출고 1랙2열3단, 리프트 속도: 80%, 틸팅 속도: 80%, 시작 지연: 500ms후 동작. 틸트 복귀 대기: 500ms. 틸팅각도: 45도 01ML_1_1_2_080_200_100_000_000 > 이동: 입고 2단, 랙, 열은 1고정.	
이동+분배	P		상동 틸팅 검사: 1:활성, 0:비활성 -분배(P)+입고(I) 명령은 NAK.	01PO_1_2_3_080_080_500_050_055_1 > 출고: 1랙2열3단(좌측 분배), 리프트 속도: 80%, 틸팅 속도: 80%, 시작 지연: 500ms후 동작. 틸트 복귀 대기: 500ms. 틸팅 각도: 55도 틸팅 검사: 활성	
작업 정지	S	랙(1)	-랙: 1byte; 랙 구분 1~4	01S_1	ACK
체크	C		상태, 알람등 정보 송신	02C	ACK
RFID(UID) 요청	R		RFID(UID) 요청	02R	이벤트: U
만재 일시정지 해제	D	랙(1)	-랙: 1byte; 랙 구분 1~4	01D_1	ACK
초기화 실행	I		원점 초기화 (작업 정지)	01I	ACK
리프트-파킹	K		리프트-파킹(전원-과기전-실행하여-리프트-낙하-방지)	-01K-	ACK
램프 제어	L	구분(1), ID(1), 램프값(1~n단), ...	-구분: 1byte L: 램프 -컨트롤러 ID: 1byte; 1~10('1'~'1') 3DS: 색번호, 홀수: 좌측, 짝수: 우측(로봇기준) -램프 ID: 1byte; 1~16('1'~'@') > 1:적색, 2:녹색, 3:황색 -램프 데이터(2byte) > 램프 동작: 0: 소등, 1: 점등, 2: 점멸 > 작동 시간(초): '0'~'1'(max 60초), 0: 무한	02LL_1_1_10&L_1_2_00&L_3_4_25&L_4_1_20&L_4_2_15 >> ID1: 적점등(1_10), 녹소등(2_00) >> ID3: 녹5초점멸(4_25) >> ID4: 적점멸(1_20), 녹5초점등(2_15).	ACK
음향(부저) 제어	B	출력 채널(1~8), 음향 종류(1~n), ...	- 출력 채널(1byte); 1~8 - 음향 종류(1byte) > 0: 무음, 1: 음향1	02B_1_1@B_2_1 >> 1채널 음향1, 2채널 음향1 02B_1_0@B_2_0 >> 1채널 무음, 2채널 무음	ACK
환경설정 (위치)	F	구분1(1), 랙(1), 구분2(1), 값(n)	-구분1: P -랙: 1byte; '1' 고정. -구분2: 1byte 1: 입고 X 2: 입고 Y 3: Left-X 4: Left-Y 5: Right-X 6: Right-Y 7: 리프트음셋+틸팅각도+틸팅시 리프팅 거리+틸팅시 리프트 속도, 틸팅상태 검사시간 8: Y offset 9: Tilt offset 10: X offset 11: Speed(X, Tilt, Y) 12: Acc/Dec(X, Tilt, Y) 13: 안전위치(X, Y)	01FP_1_1_1710 01FP_1_2_40_690 01FP_1_3_1618_1236_824_412_0 01FP_1_4_210_725_1240_1750 01FP_1_5_1618_1236_824_412_0 01FP_1_6_210_725_1240_1750 01FP_1_7_0_57_165_100_3000 01FP_1_8_0 01FP_1_9_0 01FP_1_10_0 01FP_1_11_2500_0_0 01FP_1_12_0_0_0_208 01FP_1_13_1618_0	ACK
환경설정 (네트워크)			-구분1: I -랙: 1byte; '1' 고정. -구분2: 1byte 1: SIP, 2:SN, 3:GW, 4:DIP, 5:PORT, 6:MODE > Connection Mode: 0:TCPS, 1:TCPC	01FI_1_1_172.20.0.51 01FI_1_2_255.255.255.0 01FI_1_3_172.20.0.51 01FI_1_4_172.20.0.250 01FI_1_5_2500 01FI_1_6_0	ACK
환경설정 (네트워크 디폴트)			-구분1: D -랙: 1byte; '1' 고정. default(10.1.0.200, 255.255.255.0, 10.1.0.251, 2200, TCPS)	01FD_1	ACK
환경설정 (시스템)			-구분1: S -랙: 1byte; '1' 고정. -장비구분: S: 소터, I:인덱션 -랙(채널) 수량: 1~4 -입고 X 개수: 1고정 -입고 Y 개수: 1~5 -좌랙 X 개수: 1~9 -좌랙 Y 개수: 1~9 -우랙 X 개수: 1~9 -우랙 Y 개수: 1~9 -음선: 5자리	01FS_1_D112545401100	ACK

응답: 소터 -> PC		대분류는 구분자(&)로 분리, 소분류는 구분자(,)로 분리.			
종류	Command	Data	설명	Example	ACK 요구
일반 응답	ACK		수신 데이터 리턴	01-MI_1_2_080	N
체크(C)의 응답	ACK	구분(1), 랙(1), 상태(1), 알람번호(2),...	-구분: 1byte S: 상태 -랙: 1byte; 랙 구분 1~4, -상태: 1byte; 1~4번 슈트(랙)의 상태값 상태: 초기화(0), 대기(W), 운전(R), 일시정지(P), 만재일시 정지(F), 정지(S), 알람(A) -알람: 상태값 뒤에 알람번호를 이어 붙임. 01:수동모드, 02: X축모터, 03: Y축모터, 04: 밀트모터, 05: X축위치, 06:Y축위치, 07:틸트위치 08: 안전센서, 09: 비상정지, 10:원점복귀실패 -일시정지- 상태값 뒤에 구분번호를 이어 붙임: -01:버튼누름, 02:시당월 이탈 -만재 상태값 추가.(하기 만재 참조) -대기(W)는 출고후 대기중, 입고 로딩 대기중 상태.	01 S_1_W&S_2_R&S_3_R&S_4_R& F_1_00010&F_2_00000&F_3_00000&F_4_10010 > 1랙 대기중, 2~4랙 운전중, > 1~4랙 슈트풀 센서값 01 S_1_A_01&S_2_S&S_3_W&S_4_F > 1랙:01알람, 2랙:정지, 3랙:대기, 4랙:만재일시정지, 01 S_1_I&S_2_I&S_3_I&S_4_I > 1~4랙:초기상태	N
	NAK	문자열(n)	상태 문자열	01_string	N
출고-대기	E				
출발	R				
이동중	M				
이동(도착) 완료 (이벤트 송신)	A	입출고 구분(1), 랙(1), 열(1), 단(1)	-입출고 구분: 1byte I: 입고, O: 출고 -랙: 1byte; 랙 구분 1~4, -열: 1byte; X열 1~9, -단: 1byte; Y단 1~9 (max 9단)	01AO_1_3_2 > 출고: 1랙 3열 2단: 출고 포트 도착 완료. 이후 상태값은 운전중(R)으로 유지됨. 01AI_2_1_3 > 입고: 2랙 1열 3단: 입고 포트 도착 완료. 이후 상태값은 대기중(W)으로 변경됨.	Y
출고(분배) 완료 (이벤트 송신)	E		-입출고 구분: 1byte O: 출고 -랙: 1byte; 랙 구분 1~4, -열: 1byte; X열 1~9, -단: 1byte; Y단 1~9 (max 9단)	01EO_1_3_2 > 출고 완료: 1랙 3열 2단 이후 상태값은 대기중(W)으로 변경됨.	Y
일시정지 (메시지 송신)	P		- 일시정지 구분 F: 만재 센서 감지 M: 사용자 일시정지 (일시정지 버튼 눌림) S: 시당월 이탈 T: 킬링 에러 (킬링후 만재센서 감지 안 됨) (작업자가 확인후 해제)	01PPAUSE: F > 만재센서 감지	N
센서 입력 (만재) (이벤트 송신)	F	구분(1), ID(1), 센서값(1~n단), ...	-구분: 1byte F: 박스풀 -컨트롤러 ID: 1byte; 1~10('1'~'0') 3DS: 랙번호, 홀수: 좌측, 짝수: 우측(로봇기준) -포트(1~8)별 센서값 8개를 순차 붙임. 0: OFF, 1: ON -상태 변경시 이벤트 송신. -박스풀 센서값을 참조하여 HW에서 투입 금지하고, 투입 금지 셀의 분배 명령 발생시 이벤트 송신. -분배 이동중 박스풀 발생시는 투입 중지하고 이벤트 송신. 상태값은 운전중(R)으로 유지됨. -분배 이동중 박스풀 발생시는 투입 중지하고 이벤트 송신. 상태값은 일시정지(P).	02FF_1_00010000&F_2_00000000&F_3_00000000&F_4_1 0010000 >> 1랙4단, 4랙1단, 4랙4단: 슈트 풀	Y
RFID(UI/D) (이벤트 송신)	U	구분(1), 랙/ID(1), UID(14char)	-구분: 1byte T: Tagging, U: Untagging -랙: 1byte; 랙 구분 1~4, (컨트롤러 ID: 1~10) -UID(8~16char) -상태 변경시 이벤트 송신.	02UT_1_A1B1C1D1A2B2C2 >> Tagging 02UU_1_0000000000000000 >> Untagging 02UT_1_A1B1C1D1A2B2C2&U_2_0000000000000000 >> RFID 2개 이상인 경우 연속으로 붙여 송신	Y
메시지	P	문자열(n)			N